

U8 - INTEGRALES DE LÍNEA

Curva (paramétrica, simple y suave): Sea C la curva y $\alpha: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$

1. ☒ $\text{Imagen}(\alpha) = C$
2. ☒ α es inyectiva
3. ☒ α es C^1 y $\alpha'(t) \neq \vec{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Si C cumple todo esto, α es una parametrización de C

hacer parametrización de C_1 y C_2 / $C_1 = \{y=x^2; y+z=4; x, y, z \geq 0\}$, $C_2 = \{x^2+y^2=4; y+z=3\}$

$$\alpha_1(t) = (t; t^2; 4-t^2) / \alpha: [0; 2] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

- 1) C es la imagen de $\alpha(t) / t \in [0; 2]$
 - 2) α es inyectiva $\forall t \in [0; 2]$
 - 3) α es C^1 por polinómica y $\alpha'(t) \neq \vec{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$
- $\therefore \alpha$ es param de C_1 , quien es una curva simple y suave

$$\alpha_2(t) = (2 \sin(t); 2 \cos(t); 3-2\cos(t)) / \alpha: [0; 2\pi] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

- 1) C es la imagen de $\alpha(t) / t \in [0; 2\pi]$
 - 2) α es inyectiva $\forall t \in [0; 2\pi]$ $\alpha_2(0) = \alpha_2(2\pi) \Rightarrow$ no es inyectiva
 - 3) α es C^1 por trigonométricas y $\alpha'(t) \neq \vec{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$
- $\therefore \alpha$ es param de C_2 , quien es una curva simple, suave y cerrada

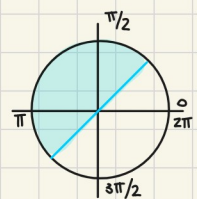
Longitud de curva = $\int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$ / $\alpha: [a; b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$ parametrización de la curva

Calcular la longitud de $C = \{x^2 + (y-1)^2 = 2; x+1 \leq y\}$

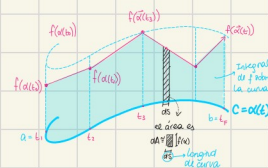
$$\alpha(t) = (\sqrt{2} \cdot \cos(t); \sqrt{2} \sin(t) + 1) / \cos(t) \leq \sin(t) \Rightarrow \alpha: [\pi/4; 5\pi/4] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\alpha'(t) = (-\sqrt{2} \sin(t); \sqrt{2} \cos(t)) \Rightarrow \|\alpha'(t)\| = \sqrt{(-\sqrt{2} \sin(t))^2 + (\sqrt{2} \cos(t))^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{longitud de } C = \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \sqrt{2} dt = \left[\sqrt{2} t \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} = \sqrt{2} \pi //$$



Integral de $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ sobre una curva $C = \int_C f ds = \int_a^b f(\alpha(t)) \cdot \|\alpha'(t)\| dt$



Integral de f sobre el segmento $\overline{AB}$ / $f(x) = xz - y$; $A = (1; -1; 2)$; $B = (3; 0; 2)$

- (1) encuentro α del segmento: $\alpha(t) = \overline{AB}t + \vec{A} \Rightarrow \alpha(t) = (2t+1; t-1; 2) \Rightarrow \alpha'(t) = (2; 1; 0)$
- (2) encuentro $t_1 = a$ $t_2 = b$ / a, b extremos del segmento $\Rightarrow (2t_1+1; t_1-1; 2) = (1; -1; 2) \Rightarrow t_1 = 0$
- (3) busco $\alpha'(t) = (2; 1; 0)$ $\Rightarrow (2t_2+1; t_2-1; 2) = (3; 0; 2) \Rightarrow t_2 = 1$

$$\int_0^1 f(2t+1; t-1; 2) \cdot \|(2; 1; 0)\| dt = \int_0^1 [2(2t+1) - (t-1)] \cdot \sqrt{5} dt = \sqrt{5} \int_0^1 (3t+3) dt = 3\sqrt{5} \left[\frac{1}{2}t^2 + t \right]_0^1 = 3\sqrt{5} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{9\sqrt{5}}{2} //$$

Curva suave por trozos:



La flor no es una curva suave, tiene picos en cada vértice. Sin embargo, está compuesta por un conj. de curvas suaves $\Rightarrow \int_{\partial D} f ds = \int_a^b f ds + \int_c^d f ds$

$\Rightarrow$ vale para curvas de finidas como fronteras de un conjunto! $\Delta^D \Rightarrow \Delta^{\partial D} \Rightarrow \bigcup_{C_i} C_i \Rightarrow \int_{\partial D} f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds$

Integral de f sobre la frontera de D / $f(x,y) = x$ y $D: 0 \leq y \leq 5-x^2$

$$(1) \text{ Identifico } \partial D: \{y=0 \vee y=5-x^2 / |x| \leq \sqrt{5}\} \Rightarrow C_1: y=0 / |x| \leq \sqrt{5} \quad y \quad C_2: y=5-x^2 / |x| \leq \sqrt{5}$$

$$(2) \text{ Busco } \alpha_1 \text{ y } \alpha_2: \alpha_1(t) = (t; 0), \alpha_2(t) = (t; 5-t^2) / \alpha_1, \alpha_2: [-\sqrt{5}; \sqrt{5}] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 / A = [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$$

$$(3) \text{ Busco } \alpha_1' \text{ y } \alpha_2': \alpha_1'(t) = (1; 0), \alpha_2'(t) = (1; -2t) \Rightarrow \|\alpha_1'(t)\| = 1, \|\alpha_2'(t)\| = \sqrt{1+4t^2}$$

$$(4) \text{ Calculo integrales sobre } C_1, C_2 \rightarrow \int_{C_1} f(\alpha_1(t)) \cdot \|\alpha_1'(t)\| dt = \int_A f(t; 0) \cdot 1 dt = \int_A t dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_A = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} = 0$$

$$\rightarrow \int_{C_2} f(\alpha_2(t)) \cdot \|\alpha_2'(t)\| dt = \int_A f(t; 5-t^2) \cdot \sqrt{1+4t^2} dt = \int_A t \sqrt{1+4t^2} dt \stackrel{u=1+4t^2}{=} \frac{1}{8} \int_A u^{1/2} du = \left[\frac{1}{12} u^{3/2} \right]_A = \left[\frac{1}{12} (1+4t^2)^{3/2} \right]_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} = 0$$

Trabajo de una fuerza

$$W = \int_C \vec{f} \cdot d\vec{e} = \int_0^1 \vec{f}(\vec{\alpha}(t)) \cdot \vec{\alpha}'(t) dt$$

- Siendo $\vec{f}$ la fuerza, $\vec{AB}$ el trayecto recorrido y $\alpha(t) = t(B-A) + A$ / $t \in [0;1]$
- Hay que tener mucho cuidado con la orientación pedida. Siempre hay que chequear que (siendo $\vec{\alpha}(t_0) = A$ y $\vec{\alpha}(t_1) = B$), si se desea recorrer en sentido $A \rightarrow B \Leftrightarrow t_0 < t_1$, y si se quiere recorrer en sentido $B \rightarrow A \Leftrightarrow t_0 > t_1$.

También llamada integral, trabajo o circulación de f a lo largo de c

Orientación de la curva

$\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = - \int_a^b \vec{f}(\vec{\alpha}(t)) \cdot \vec{\alpha}'(t) dt$ siendo $\vec{\alpha}$ una parametrización con una orientación opuesta a la pedida

ambas ecuaciones son planas en $\mathbb{R}^3 \Rightarrow$ intersección restringida al octante $\Rightarrow$ c es un segmento de recta

Circulación de $\vec{f}(\vec{x}) = (-y; z; x)$ por curva $c: \Sigma 1^o$ octante; $x+y+z=6; y=2x$ orientada de $\vec{A}=(2;4;0)$ a $\vec{B}=(0;0;6)$

* Encuentro $\alpha(t)$. Tengo dos opciones: A. usar la fórmula B. usar la definición de c

(A) $\vec{\alpha}(t) = t[(0;0;6) - (2;4;0)] + (2;4;0) \Rightarrow \vec{\alpha}(t) = (-2t+2; -4t+4; 6t) \Rightarrow$ orientación: $A(t=0) \rightarrow B(t=1)$

(B) $c: \Sigma x, y, z \geq 0; y=2x; z=6-3x \Rightarrow \vec{\alpha}(t) = (t; 2t; 6-3t) \Rightarrow$ orientación: $A(t=2) \leftarrow B(t=0)$

• Como c es un segmento de recta, puedo usar (A) tranquila, también puedo usar B, PERO sólo si tengo en cuenta que me va a dar el resultado opuesto al que busco*.

A * Busco $\vec{\alpha}'(t)$, uso la fórmula e integro. $\Rightarrow \vec{\alpha}(t) = (-2t+2; -4t+4; 6t) \Rightarrow \vec{\alpha}'(t) = (-2; -4; 6) / \vec{\alpha}: [0;1] \subseteq \mathbb{R}; \mathbb{R}^3$

$$\int_0^1 f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt = \int_0^1 \vec{f}(-2t+2; -4t+4; 6t) \cdot (-2; -4; 6) dt = \int_0^1 (4t-4; 6t; 2-2t) \cdot (-2; -4; 6) dt =$$

$$\int_0^1 -8t+8-24t+12-12t dt = \int_0^1 -44t+20 dt = [-22t^2+20t]_0^1 = -2 \Rightarrow \boxed{RTA = -2} //$$

B * Busco $\vec{\alpha}'(t)$, uso la fórmula e integro. $\Rightarrow \vec{\alpha}(t) = (t; 2t; 6-3t) \Rightarrow \vec{\alpha}'(t) = (1; 2; -3) / \vec{\alpha}: [0;2] \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\int_0^2 f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt = \int_0^2 \vec{f}(t; 2t; 6-3t) \cdot (1; 2; -3) dt = \int_0^2 (-2t; 6-3t; t) \cdot (1; 2; -3) dt = \int_0^2 -2t+12-6t-3t dt =$$

$$= \int_0^2 -11t+12 dt = \left[-\frac{11}{2}t^2 + 12t \right]_0^2 = 2 (*: Este es el res. opuesto) \Rightarrow \boxed{RTA = -2} //$$



En el caso de curvas de tipo segmento tengo ambos caminos disponibles, en caso contrario, si o si voy por (B) y veo si le cambio el signo según la orientación pedida + la naturalmente inducida por la parametrización $\vec{\alpha}(t)$!

SÓLO nos interesa la orientación en campos vectoriales, NO en escalares.

Campos conservativos: Sea $A \subseteq \mathbb{R}^N$ un conj. abierto y $\vec{f}: A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ un cv continuo, y C una curva en $\mathbb{R}^N$ que amanca en $\vec{x}_0$ y termina en $\vec{x}_1$:

SI EXISTE UN $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R} / \nabla \varphi = \vec{f} \Rightarrow \int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \varphi(\vec{x}_1) - \varphi(\vec{x}_0)$

Calcular la integral de $\vec{f}(x,y) = (y; x)$ a lo largo de $c: \vec{\alpha}(t) = (t^3 + e^{t^2-t}; t + \ln(2+t)) / t \in [0;1]$

* $\vec{f}$ es un campo v. cont. en $[0;1]$ al tener componentes compuestas por funciones C^1 en $[0;1]$

* Busco una función φ cuyo gradiente sea $\vec{f}: \nabla \varphi = (y; x) \Rightarrow \varphi(x,y) = xy + c$

* Busco extremos $\vec{x}_0$ y $\vec{x}_1$: $\vec{\alpha}(t=0) = (0^3 + e^{0^2-0}; 0 + \ln(2+0)) = (1; \ln(2)) \Rightarrow \vec{x}_0 = (1; \ln(2))$

$$\vec{\alpha}(t=1) = (1^3 + e^{1^2-1}; 1 + \ln(2+1)) = (2; 1) \Rightarrow \vec{x}_1 = (2; 1)$$

* Aplico la fórmula: $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \varphi(\vec{x}_1) - \varphi(\vec{x}_0) = \varphi(2;1) - \varphi(1; \ln(2)) = 2 \cdot 1 + c - 1 \cdot \ln(2) - c = 2 - \ln(2) //$



Será un campo conservativo todo campo vectorial continuo en A que tenga al menos un $\varphi / \nabla \varphi = \vec{f}$ para todo $x \in A$, llamando función potencial de $\vec{f}$ a φ

COROLARIOS:

- * la integral de f sobre toda curva $c: c: \vec{x}_0 \rightarrow \vec{x}_1$ es igual y se cumple $\forall x_1, x_0 \in A \Leftrightarrow f$ campo conservativo
- * la integral de f sobre una curva cerrada es nula $\Leftrightarrow f$ es un campo conservativo

★ ¿Cómo demostramos que no es conservativo f? Tenemos 2 opciones:

(A) Encuentro $\varphi / \nabla \varphi = \vec{f}$

(B) Df es simétrica $\forall x \in \text{dom} f = A$ y A es un conj. "simplemente conexo" (sin agujeros)

→ eso significa que, por ejemplo, si $\vec{f} = (P; Q) \Rightarrow P'_y = Q'_x$ y si $\vec{f} = (P, Q, R) \Rightarrow P'_y = Q'_x \wedge P'_z = R'_x \wedge Q'_z = R'_y$

¡OJO! Si $\tilde{A}$ no es un conj. simplemente conexo, debo buscar φ . En caso de que φ no esté definida en $\tilde{A}$ pruebo plantear que $\text{Sargto } \vec{f} \cdot d\vec{s} \neq 0 \Rightarrow$ no conservativo

Determinar si $f(x, y, z) = (2xy + e^{yz} - 1; x^2 + xze^{yz}; xye^{yz} + 3)$ es conservativo

$$\vec{f}'_x(x, y, z) = (2y; 2x + ze^{yz}; ye^{yz})$$

$$\vec{f}'_y(x, y, z) = (2x + e^{yz} \cdot z; xz^2 e^{yz}; zx e^{yz})$$

$$\vec{f}'_z(x, y, z) = (e^{yz} \cdot y; xe^{yz} + xze^{yz} \cdot y; xy^2 e^{yz})$$

$$Df = \begin{bmatrix} 2y & 2x + ze^{yz} & ye^{yz} \\ 2x + ze^{yz} & xz^2 e^{yz} & e^{yz}(x + zy) \\ e^{yz} \cdot y & e^{yz}(x + zy) & xy^2 e^{yz} \end{bmatrix} \begin{matrix} // = // \\ // = // \\ // = // \end{matrix}$$

∴ Df es simétrica

dom(f) = $\mathbb{R}^3$ por ser suma y prod. de polinóm. y expon. $\Rightarrow$ dom f es simplemente conexo $\Rightarrow f$ es conservativa